

Evaluation de Fin du 1^{er} Trimestre



EXERCICE 1 : 5 Points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E): $x^2 + 200x - 1025 = 0$. 1pt
2. Madame ATEBA a placé dans une banque pendant deux ans la somme de 70 000F à un taux annuel de $t\%$ à intérêts composés (c'est-à-dire à la fin de chaque année, les intérêts produits s'ajoutent au capital pour former le nouveau capital). Au bout de deux années, elle retire son capital qui est de 77 175F.
- a) Montrer que t est solution de l'équation (E) de la question 1. 3pts
- b) En déduire la valeur du taux de placement dans cette banque. 1pt

EXERCICE 2 : 5 Points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système (S):
$$\begin{cases} 4x + 3y + z = 269 \\ 2x + 4y + z = 287 \\ 2x + 5y + z = 341 \end{cases}$$
 2pts
2. Les chrétiens d'une localité voudraient terminer la charpente de leur chapelle. Ils constatent qu'il leur manque des lattes, des tôles et des chevrons. Trois personnes du groupe ont chacune un magasin contenant tous ces matériels. Tous les magasins ont la même grille des prix. Ils achètent dans :
- ✓ Le premier magasin : 20 lattes, 15 tôles ondulées et 5 chevrons pour un montant total de 134 500F.
 - ✓ Le deuxième magasin : 10 lattes, 20 tôles ondulées et 5 chevrons pour un montant total de 143 500F.
 - ✓ Le troisième magasin : 10 lattes, 25 tôles ondulées et 5 chevrons pour un montant total de 170 500F.
- Déterminer le prix d'une latte, d'une tôle ondulée et d'un chevron. 3pts

EXERCICE 3 : 04,5 Points

On considère le polynôme P défini par : $P(x) = -2x^3 - x^2 + 13x - 6$.

1. Vérifier que 2 est une racine de P . 0,5pt
2. Déterminer les réels a, b et c tels que $P(x) = (x - 2)(ax^2 + bx + c)$. 1pt
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $-2x^2 - 5x + 3 = 0$. 1pt

4. En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation $P(x) \leq 0$.

2pts

EXERCICE 4 : 05,5 Points



On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{-x^2 + x + 5}{x + 1}$

1. Déterminer l'ensemble de définition de f , noté D_f .

0,5pt

2. Calculer les limites de f aux bornes de D_f .

1pt

3. En déduire l'équation de l'asymptote évidente à la courbe (C_f) .

0,5pt

4. Déterminer trois réels a, b et c tels que pour tout $x \in D_f$, $f(x) = ax + b + \frac{c}{x + 1}$.

1pt

5. En déduire que la courbe (C_f) admet une asymptote oblique (D) dont on précisera l'équation.

1pt

6. Montrer que le point $I(-1; 3)$ est centre de symétrie pour la courbe (C_f) .

1,5pt